Chapitre 04 - Equations différentielles
Exercices obligatoires

Exercice 1

Déterminer les solutions des équations differentiefles suivantes.

1) $y' = 2e^x$

2) $y' = \dfrac{1}{t^2}$

3) $y' = 3e^{6x}$ et $y(0) = 4$

4) $y' = e^{-x}$

Exercice 2

Déterminer les fonctions f solutions des équations différentielles suivantes.

1) $y' = -3y$

2) $y' = y$

3) $y' = -\dfrac{1}{2}y$

Exercice 3 – Équation différentielle $y' = ay$ et conditions initiales

Résoudre les équations différentielles suivantes.

1) $y' = y$ et $y(0) = 5$

2) $y' = 2y$ et $y(0) = 4$

3) $y' = -3y$ et $y(2) = 1$

Exercice 4

On considère l'équation différentielle : $(E) : y' + 2y = 6x + 1$

1) Montrer que la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 3x - 1$ est solution de (E)

2) Montrer que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = 2\mathrm{e}^{-2x} + 3x - 1$ est solution de (E)

Exercice 5

Résoudre les équations différentielles proposées.

1) $y' = 5y$

2) $y' = -0,75y$

3) $3y' = 2y$

4) $y = -2y'$

5) $4y' - 3y = 0$

6) $-5y' + 6y = 0$

7) $2y' - 3y = y' + y$

8) $2(y' + 2y) = 3y' + 5y$

Exercice 6

Dans chaque cas, déterminer la fonction f solution de l'équation différentielle (E) vérifiant la condition indiquée.

1) $(E) : y' + 2y = 3$ et $f(0) = -3$

2) $(E) : y' - 5y + 10 = 0$ et $f(1) = 0$

3) (E) : $2y' + y = -3$ et $f(0) = 2$

Exercice 7 – D'une courbe solution à l'équation différentielle

La courbe C ci-contre représente une fonction f solution de l'équation différentielle $y' = ay$, a étant un nombre réel.

1) Déterminer graphiquement la valeur de a.

2) En déduire la valeur de $f'(4)$.

